

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

Содержание

Ц е л ь р а б о т ы	1
З а д а н и е	1
В ы п о л н е н и е л а б о р а т о р н о й р а б о т ы	2
1. С о з д а н и е о с н о в н о г о д о к у м е н т а с м а т е м а т и ч е с к и м и ф о р м у л а м и	2
2. К о м п и л я ц и я о с н о в н о г о д о к у м е н т а	4
3. С о з д а н и е д о к у м е н т а с у п р а ж н е н и я м и	5
4. К о м п и л я ц и я у п р а ж н е н и й	6
5. И з у ч е н н ы е м а т е м а т и ч е с к и е э л е м е н т ы	6
6. Р е з у л ь т а т ы в ы п о л н е н и я у п р а ж н е н и й	6
В ы в о д ы	7
С п и с о к л и т е р а т у р ы	8

Цель работы

Освоить набор математических формул в LaTeX, изучить основные математические режимы, команды для набора специальных символов и работу с пакетами для расширенной математической верстки.

Задание

1. Изучить основные математические режимы LaTeX (инлайн и дисплей)
2. Освоить набор верхних и нижних индексов
3. Изучить команды для греческих букв и математических функций
4. Научиться работать с выровненными уравнениями и матрицами

5. Освоить использование математических шрифтов
6. Выполнить практические упражнения

Выполнение лабораторной работы

1. Создание основного документа с математическими формулами

Создал файл `math-practice.tex` с основными математическими конструкциями:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{bm}
\begin{document}

\section{Mathematics Typing - Main Learning}

\subsection{1. Basic Math Modes}
Inline math:  $y = mx + c$  \\
Display math:
\[
y = mx + c
\]

\subsection{2. Superscripts and Subscripts}
 $x^2$ ,  $a_n$ ,  $x_i^2$ ,  $n_{k-1}^{m+1}$ 

\subsection{3. Greek Letters and Functions}
 $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\theta$ ,  $\Gamma$ ,  $\sin\theta$ ,  $\log x$ 

\subsection{4. Integration Example}
\[
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx
\]

\subsection{5. Aligned Equations}
\begin{align*}
a &= b + c \\
x &= y - z
\end{align*}
```

Исходный код основного документа - попытка 1

```

\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx
\]

\subsection{5. Aligned Equations}
\begin{align*}
a &= b + c \\
x &= y - z \\
Q_{n,k} &= Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1}
\end{align*}

\subsection{6. Numbered Equation and Matrices}
\begin{equation}
e^{i\pi} + 1 = 0
\end{equation}

\[
\begin{pmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{pmatrix}
\]

\subsection{7. Math Fonts and Bold Math}
Normal: $ABC$ \\
Bold: $\mathbf{ABC}$ \\
Roman: $\mathrm{ABC}$ \\
Blackboard: $\mathbb{R}$ \\
Bold Greek: $\bm{\alpha} + \bm{\beta}$

\end{document}

```

Исходный код основного документа - попытка 2

1 Mathematics Typing - Main Learning

1.1 1. Basic Math Modes

Inline math: $y = mx + c$

Display math:

$$y = mx + c$$

1.2 2. Superscripts and Subscripts

$$x^2, a_n, x_i^2, n_{k-1}^{m+1}$$

1.3 3. Greek Letters and Functions

$$\alpha, \beta, \theta, \Gamma, \sin \theta, \log x$$

1.4 4. Integration Example

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

1.5 5. Aligned Equations

$$a = b + c$$

$$x = y - z$$

$$Q_{n,k} = Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1}$$

1.6 6. Numbered Equation and Matrices

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

1.7 7. Math Fonts and Bold Math

Normal: ABC

Bold: **ABC**

Roman: $\mathcal{ABC}$

Blackboard: $\mathbb{R}$

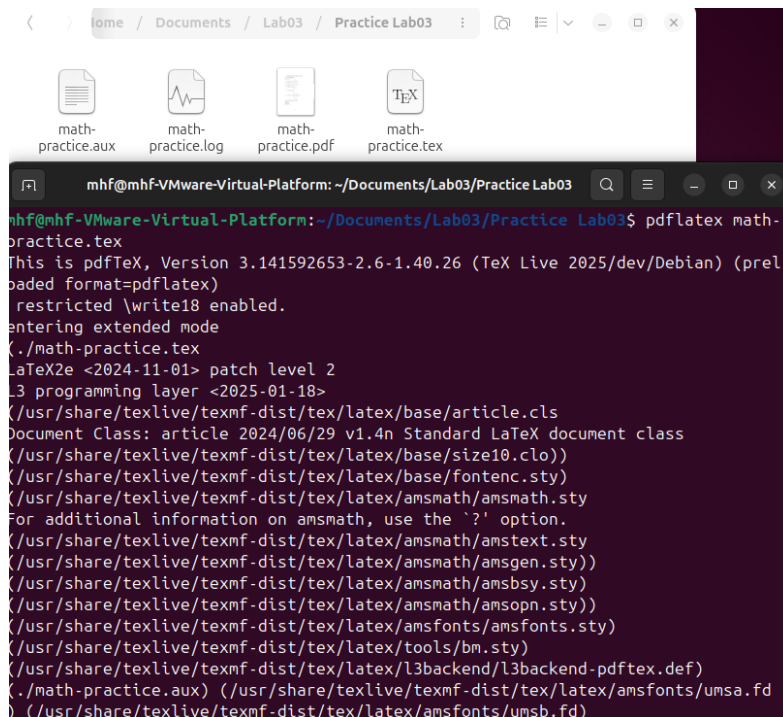
Bold Greek: **$\alpha + \beta$**

Исходный код основного документа - попытка 3

2. Компиляция основного документа

Выполнил компиляцию командой:

`pdflatex math-practice.tex`



Процесс компиляции основного документа

3. Создание документа с упражнениями

Создал файл `exercises.tex` с практическими упражнениями:

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\begin{document}

\section{Exercises from Section 3}

\subsection{Exercise 1: Inline vs Display Math}
Take the same formula and try it both ways: \\\
Inline:  $f(x) = x^2 + y^2$  \\\
Display:
\\[

$$f(x) = x^2 + y^2$$

\\]

\subsection{Exercise 2: Greek Letter Practice}
Try these Greek letters: \\\
 $\delta$ ,  $\Delta$ ,  $\sigma$ ,  $\Sigma$ ,  $\phi$ ,  $\Phi$ 

\subsection{Exercise 3: Font Command Nesting}
What happens when you nest font commands? \\\
 $\mathbf{\textit{A}}$  \\\
 $\mathit{\textbf{B}}$ 

\subsection{Exercise 4: Document Class Options}
Try these document class options: \\\
 $\texttt{\textbackslash documentclass[fleqn]\{article\}}$  - for left-aligned equations \\\
 $\texttt{\textbackslash documentclass[leqno]\{article\}}$  - for left equation numbers

\end{document}

```

Исходный код документа с упражнениями

4. Компиляция упражнений

Выполнил компиляцию упражнений:

pdflatex exercises.tex

```
nhf@nhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Lab03/Exercises Lab03$ pdflatex exercises.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./exercises.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the '?' option.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
./exercises.aux (/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd)
Underfull \hbox (badness 10000) in paragraph at lines 22--25
```

Процесс компиляции упражнений

5. Изученные математические элементы

В ходе работы были изучены следующие математические элементы:

Инлайн и дисплей режимы для формул

Верхние и нижние индексы

Греческие буквы и математические функции

Интегралы и сложные выражения

Выровненные уравнения с пакетом amsmath

Матрицы и математические шрифты

6. Результаты выполнения упражнений

Выполнил все 4 практических упражнения:

Сравнение инлайн и дисплей режимов

Практика с греческими буквами

Исследование вложенных команд шрифтов

Изучение опций документа для уравнений

1 Exercises from Section 3

1.1 Exercise 1: Inline vs Display Math

Take the same formula and try it both ways:

Inline: $f(x) = x^2 + y^2$

Display:

$$f(x) = x^2 + y^2$$

1.2 Exercise 2: Greek Letter Practice

Try these Greek letters:

δ , Δ , σ , Σ , ϕ , Φ

1.3 Exercise 3: Font Command Nesting

What happens when you nest font commands?

A

B

1.4 Exercise 4: Document Class Options

Try these document class options:

`\documentclass[fleqn]{article}` - for left-aligned equations

`\documentclass[leqno]{article}` - for left equation numbers

Альтернативная версия кода упражнений

Выводы

В ходе лабораторной работы №3 были успешно освоены основные принципы набора математических формул в LaTeX. Были выполнены следующие задачи:

Изучены два основных математических режима: инлайн и дисплей

Освоены команды для верхних и нижних индексов

Изучены греческие буквы и математические функции

На практике применены интегралы и сложные математические выражения

Освоена работа с выровненными уравнениями и матрицами

Изучены различные математические шрифты

Выполнены все практические упражнения

Работа с математическими формулами в LaTeX продемонстрировала мощь и гибкость этой системы для научных публикаций. Особенно ценными оказались возможности пакета `amsmath` для сложных математических конструкций и автоматического выравнивания формул.

Список литературы

1. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf.
2. Копка Н., Daly P.W. A Guide to LaTeX. 4th изд. Addison-Wesley, 2003.
3. Tables in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.